Coordinate System Misconception

占星術ソフトウェアにおける座標系の誤解：用語と実装の乖離、そして定義の曖昧さ

A Fundamental Misconception in Astrological Software:
The Discrepancy Between Terminology and Implementation, and Ambiguity in Definition

副題：*Swiss Ephemeris* の *J2000* 実装とトロピカル占星術の2つの解釈

📋 論文情報

- **著者**: Stella.me OS 開発者　志賀高史（Takashi Shiga）
- **発表日**: 2026年2月25日
- **バージョン**: バージョン: v2（DOI追記版）
- **ステータス**: ステータス：公開済（査読前プレプリント）
- **DOI**: https://doi.org/10.5281/zenodo.18766721
- **分類**: 占星術ソフトウェア工学、天体暦システム、座標系解析
- **キーワード**: Swiss Ephemeris, J2000, of-date, 座標系, 歳差運動, トロピカル占星術, サイデリアル占星術, 二重補正, アヤナムサ

⚠️ 重要な注記

本論文のステータス: - これは査読前のプレプリント版です - コミュニティからのフィードバックに基づき随時更新されます - 最新バージョンは以下から入手可能です

最新版: [公開時にDOI/URLを記載]

このバージョン: v1.0 (2025年10月28日)

フィードバック歓迎: - 技術的検証の追試結果 - 他の天体暦ライブラリでの検証結果 - 実装における追加の注意点 - 用語・説明の改善提案 - 誤字・脱字の指摘

連絡先:

- Email: shigatakashi.cw@gmail.com

要旨（Abstract）

日本語

本研究では、占星術業界で広く使用されている Swiss Ephemeris の座標系実装について、JPL DE440s を直接使用する Skyfield との比較検証を行った。その結果、Swiss Ephemeris が「of-date（その日の春分点基準）」として提供している座標系は、実際には「J2000.0（2000年固定の春分点基準）」であることが判明した。

1983年7月5日のテストケースにおいて、Swiss Ephemeris の太陽黄経は 102.69462° であり、これは Skyfield の J2000.0 計算値 102.69464°（差分 0.00002°）とほぼ完全に一致した。一方、Skyfield の真の of-date 計算値は 102.92582° であり、Swiss Ephemeris との差は 0.23120°（約17年分の歳差運動に相当）であった。

業界の根本的誤解： 占星術業界の多くは、Swiss Ephemeris が「JPL DEデータに対して（1）間引き圧縮、（2）歳差補正（J2000→of-date）の両方を行っている」と想定していた。しかし実際には、Swiss Ephemeris は「（1）間引き圧縮のみ」を行い、「（2）歳差補正は行っていない」。つまり、出力データはJ2000のままである。この処理フローの誤解が、数十年間にわたり業界全体で気づかれなかった。

この発見は、占星術業界における**3層構造の問題**を明らかにした：（1）用語と実装の不一致、（2）選択の不透明性、（3）トロピカル占星術の根本定義の曖昧さ。特に重要なのは、「春分点を牡羊座0°とする」という定義には2つの正当な解釈（季節との同期 vs 固定座標系）が存在し、この哲学的選択が業界全体で明示的に議論されてこなかったことである。

世界中の占星術ソフトウェアの大多数が Swiss Ephemeris を使用しており、すべてのユーザーが「of-date（季節との同期）を使用している」と信じながら、実際には「J2000（固定座標系）を使用していた」。しかし、この選択は技術的には合理的であり、問題は「選択が明示されていなかったこと」と「根本定義が曖昧だったこと」にある。

さらに重大な発見として、トロピカル座標系の選択は**サイデリアル占星術に直接的な影響**を与えることが判明した。もしトロピカル座標系に of-date を使用した場合、「J2000黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経」という座標変換計算において**二重補正**が発生し、サイデリアル春分点が魚座の恒星群ではなく、水瓶座（過去）や牡羊座（未来）の恒星群を指してしまう。つまり、Swiss Ephemeris が J2000 を選択したことは、トロピカル占星術にとって「哲学的選択」であると同時に、サイデリアル占星術にとって「唯一の正しい選択」であった。

実証的検証により、この理論的予測を確認した。2025年春分の日（3月20日）において、J2000ベースのサイデリアル計算は Swiss Ephemeris の実際の恒星位置と 0.0002°（0.7秒角）の誤差で一致した。一方、of-dateベースの計算は 0.35°（21分角）のズレを示し、二重補正問題が実測的に証明された。これにより、J2000が理論的にも実証的にも唯一の正しい選択であることが確定した。

実装上の重要な発見： Swiss Ephemeris のドキュメントにある「トロピカル黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経」という表現は、近現代においては技術的に正しい（Swiss Ephemeris の「トロピカル」= J2000）。しかし、開発者が自分のソフトの「トロピカル黄経」の座標系を確認せずに実装すると、of-date座標系の場合に二重補正が発生する。最も安全な実装方針は、「トロピカル」という抽象的用語を避け、「J2000黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経」と座標系を明示することである。

本論文では、この発見に至った経緯、検証方法、実証的検証の詳細、2つの解釈の比較、サイデリアル占星術への影響、実装上の危険性と対策、業界への影響、および今後の占星術ソフトウェア開発における座標系の透明な実装について論じる。

English

This study examines the coordinate system implementation in Swiss Ephemeris, a widely-used ephemeris engine in the astrological community, through comparison with Skyfield, which directly uses JPL DE440s. The investigation revealed that the coordinate system provided as “of-date” (date-based vernal equinox) by Swiss Ephemeris is actually “J2000.0” (fixed vernal equinox at year 2000).

In the test case of July 5, 1983, Swiss Ephemeris returned a solar longitude of 102.69462°, which nearly perfectly matched Skyfield’s J2000 calculation (102.69464°, difference: 0.00002°). In contrast, Skyfield’s true of-date calculation showed 102.92582°, with a difference of 0.23120° from Swiss Ephemeris (equivalent to approximately 17 years of precession).

Fundamental Industry Misconception: Most in the astrological community assumed that Swiss Ephemeris performs both (1) data compression and (2) precession correction (J2000→of-date) on JPL DE data. However, Swiss Ephemeris actually only performs (1) data compression, and does not perform (2) precession correction, meaning the output data remains in J2000. This misunderstanding of the processing flow has gone unnoticed throughout the industry for decades.

This discovery reveals a **three-layer problem** in the astrological community: (1) discrepancy between terminology and implementation, (2) lack of transparency in coordinate system selection, and (3) ambiguity in the fundamental definition of tropical astrology. Most significantly, the definition “vernal equinox equals 0° Aries” has two legitimate interpretations (seasonal synchronization vs. fixed coordinate system), and this philosophical choice has never been explicitly discussed within the industry.

The vast majority of astrological software worldwide uses Swiss Ephemeris, with all users believing they are using “of-date (seasonal synchronization)” while actually using “J2000 (fixed coordinate system)”. However, this choice is technically rational; the problem lies in the fact that “the choice was not made explicit” and “the fundamental definition was ambiguous”.

As a critical discovery, the choice of tropical coordinate system directly affects sidereal astrology. If of-date were used for the tropical coordinate system, a **double correction** would occur in the coordinate transformation “J2000 longitude - Ayanamsa = Sidereal longitude”, causing the sidereal vernal point to indicate not the Pisces constellation, but Aquarius (in the past) or Aries (in the future). Thus, Swiss Ephemeris’s choice of J2000 is both a “philosophical choice” for tropical astrology and the “only correct choice” for sidereal astrology.

Empirical verification confirmed this theoretical prediction. On the vernal equinox of 2025 (March 20), J2000-based sidereal calculation matched Swiss Ephemeris’s actual stellar positions with an error of 0.0002° (0.7 arcseconds). In contrast, of-date-based calculation showed a deviation of 0.35° (21 arcminutes), empirically proving the double-correction problem. This confirms that J2000 is the only correct choice both theoretically and empirically.

This paper discusses the process leading to this discovery, verification methods, details of empirical validation, comparison of two interpretations, impact on sidereal astrology, implementation risks and countermeasures, industry implications, and transparent coordinate system implementation in future astrological software development.

Keywords: astrological software, ephemeris, coordinate systems, J2000, of-date, Swiss Ephemeris, precession, tropical astrology, sidereal astrology, double correction, ayanamsa

---

1. 序論（Introduction）

1.1 背景

トロピカル占星術は、「春分点を牡羊座0度とする」という原則に基づいている。しかし、この一見明快な定義には、実は**2つの異なる解釈**が存在する。この原則を正確に実装するためには、天文学的な座標系の選択が重要となる。主要な選択肢は以下の2つである：

1. **of-date座標系**
   その瞬間の真の春分点を基準とする座標系。地球の歳差運動により、春分点は年々西へ移動する（約50.29秒角/年）ため、観測日ごとに基準点が変わる。
   - **解釈**：「毎年の春分の日に太陽が牡羊座0°」を厳密に実現
   - **哲学**：季節との完全な同期を優先
   - **主な用途**：航法計算、望遠鏡の方向決定、リアルタイム天体追跡
2. **J2000.0 座標系**
   2000年1月1日12時（TT）の春分点を固定基準とする座標系。天文学研究の国際標準であり、長期的なデータ比較に適している。
   - **解釈**：「牡羊座0° ≡ 春分点」という固定座標系
   - **哲学**：座標系の一貫性と再現性を優先
   - **主な用途**：占星術、天文学研究、データベース・カタログ作成

重要な問題：どちらが「正しい」のか？

この問いは、実は「**何の用途に使うか**」に依存する： - **占星術・天文学研究**：J2000が最適（固定基準による一貫性） - **航法計算・宇宙観測**：of-dateが最適（現在の空との一致）

しかし、従来この問題は明示的に議論されてこなかった。多くの占星術師は「トロピカル＝季節との同期」という理解から、暗黙的に **of-date 座標系** を想定していた。実際の占星術ソフトウェアでどちらが使用されているかについては、ほとんど検証されていなかった。

本研究は、この「暗黙の前提」を検証することから始まった。

1.2 Swiss Ephemeris の業界的地位

Swiss Ephemeris は、占星術業界における事実上の標準天体暦エンジンである。以下の理由により、世界中で広く採用されている：

- JPL Development Ephemeris（DE）の高精度データを基盤とする
- 約100MBに圧縮されたデータサイズ（元データは約3.3GB）
- 高速な計算性能
- 包括的な天体・感受点のサポート
- 無料版とプロフェッショナル版の提供

主要な占星術ソフトウェア（Solar Fire, Kepler, Astrodienst の astro.com など）は Swiss Ephemeris を使用しており、その影響範囲は全世界に及ぶ。

1.3 研究の動機

本研究は、当初 Stella.me OS という占星術ソフトウェアの開発における技術的課題から始まった。開発者は、C言語依存（pyswisseph → Swiss Ephemeris）からの脱却を目指し、Python 純正の Skyfield ライブラリを採用した。

開発過程で、同一日時・場所での計算結果において、Stella.me OS（Skyfield）と従来プロジェクト（別プロジェクトで使用していた実装）の間で約 0.24° の差異が発見された。この「小さな違和感」を徹底的に追求した結果、予期せぬ大きな発見につながった。

これは典型的な **セレンディピティ（偶然の発見）** である。技術的改善を追求する過程で、業界全体の根本的な誤解を明らかにすることとなった。

1.4 開発経緯の詳細

本研究に至るまでの開発プロセスは、以下の12段階に分けられる。この詳細な記録は、発見の再現性と透明性を確保するために重要である。

フェーズ1: 統合ライブラリの開発（ステップ1-4）

ステップ1: C言語依存からの脱却

目的: flatlib - Swiss Ephemeris ペアにおけるC言語依存の解消 問題点: - pyswisseph は C言語ライブラリへの依存が必要 - 配布・インストールの複雑性 - メンテナンスの困難さ

解決策: Python純正の flatlib 代替実装の開発

ステップ2: Skyfield からの機能選定

方針: Skyfield をベースに、自作可能な機能を選択的に実装 判断基準: - 実装の複雑性 - 計算精度の要求レベル - メンテナンス性

ステップ3: エンジンの精度比較

結論: Skyfield の方が高精度な機能はそのまま採用 理由: - JPL DE440s を直接使用（圧縮なし） - 最新の天文学的モデルに準拠 - NASA の生データと同等の精度

ステップ4: 統合ライブラリの完成

成果: 天文・占星術統合ライブラリ「flatlib_skyfield」の開発

構成:

flatlib_skyfieldライブラリ
flatlib 互換インターフェース
↓
Skyfield エンジン
↓
JPL DE440s (生データ)

フェーズ2: 精度検証と問題の発見（ステップ5-8）

ステップ5: 前身ソフトとの精度比較

検証対象: - 前身ソフト: DE440s + Skyfield / Swiss Ephemeris + flatlib - Stella.me OS: DE440s + flatlib_skyfield

※ 前身ソフト：筆者が開発したStella.me OSのプロトタイプ自作天文・占星術計算ソフト ※ Stella.me OS：筆者開発の前身ソフトを筆者自身が改良し、自作flatlib_skyfieldライブラリを実装した天文・占星術統合ソフト ※ flatlib_skyfield：筆者がflatlibライブラリを純Pythonにて自作し、skyfieldライブラリと統合した自作ライブラリ

発見: 前身ソフトの出力データにおいて、J2000 と of-date が混在

ステップ6: 前身ソフトの改修

対応: 座標系（J2000 / of-date）を明示的に選択可能に変更

実装: config/coordinate_systems.yaml に設定を追加 - tropical_epoch: j2000 または of-date - ユーザーが明示的に選択

ステップ7: 精度検証の継続

方法: 前身ソフトを基準に Stella.me OS の精度を確認

結果: 約 0.24° の誤差を検出 状況: 説明のつかない系統的な差異

ステップ8: 座標系を統一した再検証

試行: 両ソフトで同じ座標系（of-date）を指定して再計算

結果: 誤差は解消されず → 座標系の設定以外に原因がある可能性

フェーズ3: 真因の特定（ステップ9-12）

ステップ9: 決定的な発見

観察: - 前身ソフト（設定: of-date） = 102.69° - Stella.me OS（設定: J2000） = 102.69° - Stella.me OS（設定: of-date） = 102.93°

結論: 前身ソフトの “of-date” が実際には J2000 で出力されている

ステップ10: 仮説の形成

仮説: 「前身ソフトは of-date を選択しても、J2000 で計算している」

根拠: 1. 差分 0.24° = 17年分の歳差運動に一致 2. 前身ソフト of-date ≈ Stella.me OS J2000 3. 前身ソフト of-date ≠ Stella.me OS of-date

ステップ11: Skyfield ライブラリのバグ発見

調査: 前身ソフトのロジックを精査

発見: Skyfield 1.53 の ecliptic_latlon() メソッドにバグ - epoch=‘date’ → 実際には J2000 を返す - epoch=J2000 → 実際には of-date を返す ※ パラメータのラベルと実装が逆転

※ このバグは Skyfield の特定バージョン（1.53）で確認されたものです。 最新バージョンでの動作については、読者自身で検証することを推奨します。

前身ソフトの実装: if self.epoch == “J2000”: ecliptic = astrometric.ecliptic_latlon(epoch=j2000_time) # バグ else: ecliptic = astrometric.ecliptic_latlon(epoch=‘date’) # バグ

結果：意図とは逆の結果が返されていた

ステップ12: バグ回避処理の実装

対応: 前身ソフトに Skyfield バグの回避処理を実装

修正後: if self.epoch == “J2000”: # バグ回避: `epoch` パラメータを使わない ecliptic = astrometric.frame_latlon(ecliptic_frame) else: # バグ回避: 引数なしで呼び出す ecliptic = astrometric.ecliptic_latlon() # epoch 指定なし

結果: 前身ソフトが正しく J2000 と of-date を区別

Stella.me OS (flatlib_skyfield) が偶然バグを回避していた理由

興味深いことに、Stella.me OS の中核である flatlib_skyfield ライブラリは、Skyfield 1.53 のバグの影響を受けていなかった。これは意図的な設計ではなく、**偶然の幸運**による結果である。

flatlib_skyfield の実装（バグ回避版）:

```
# flatlib_skyfield/ephem/skyfield_engine.py

def calc_ut_centered(self, jd, obj_id, center, use_j2000=False, ...):
    # ...
    if use_j2000:
        # J2000 座標系
        # ⭐ epoch パラメータを使わず、frame_latlon() を使用
        ecliptic = astrometric.frame_latlon(ecliptic_frame)
    else:
        # of-date 座標系
        # ⭐ epoch パラメータを使わず、引数なしで呼び出す
        ecliptic = astrometric.ecliptic_latlon()  # epoch 指定なし
```

前身ソフトの実装（バグに遭遇）:

```
# Stella.me OS の前身ソフト

if self.epoch == "J2000":
    j2000_time = self.ts.tt_jd(2451545.0)
    # ❌ epoch パラメータを使用（バグに遭遇）
    ecliptic = astrometric.ecliptic_latlon(epoch=j2000_time)
else:
    # ❌ epoch パラメータを使用（バグに遭遇）
    ecliptic = astrometric.ecliptic_latlon(epoch='date')
```

なぜ flatlib_skyfield は epoch パラメータを使わなかったのか？

理由は極めて単純かつ偶然的である：

1. **開発時の試行錯誤**
   開発者は最初、epoch パラメータを使用して実装を試みた。

2. **動作確認での違和感**
   テスト時に、「なぜか期待した値と違う」という違和感を感じた。

3. **代替方法の採用**
   Skyfield のドキュメントを読み直し、別の方法（`frame_latlon()` と引数なしの `ecliptic_latlon()`）を発見し、採用した。

4. **結果的にバグ回避**
   これが偶然、Skyfield 1.53 のバグを回避する実装となった。

重要な教訓:

開発者は「バグを回避しよう」と意図していたわけではない。 単に「正しく動作する方法」を探していただけである。

しかし、この試行錯誤のプロセスが、 結果的にバグを回避し、正確な実装を生み出した。

これは、徹底的なテストと検証の重要性を示している。

皮肉な状況:

Stella.me OS (flatlib_skyfield): → 偶然バグを回避 → 正しく J2000 と of-date を区別 → 結果的に「正確な実装」

前身ソフト: → 一見正しいコード（epoch パラメータを使用） → Skyfield のバグに遭遇 → 意図とは逆の結果が返る

このエピソードは、「**一見正しく見えるコードが実は間違っている**」**という教訓**と、「**徹底的なテストの重要性**」を物語っている。

発見への道のり：まとめ

この12段階のプロセスを通じて、以下の重要な発見がなされた：

1. **Skyfield のバグ**: 前身ソフトでの問題（ステップ11）
    - flatlib_skyfield は偶然このバグを回避していた
2. **Swiss Ephemeris の実態**: 前身ソフトの Swiss 部分が常に J2000 を出力（検証の副産物）
3. **業界全体の誤解**: Swiss Ephemeris を使用するすべてのソフトが影響を受けている可能性

特筆すべきは、当初の目的（C依存の解消）が、Skyfield のバグ発見を経て、最終的に Swiss Ephemeris の座標系問題の発見につながったことである。これは、**技術的改善の追求が予期せぬ科学的発見をもたらした典型例**である。

また、flatlib_skyfield が偶然 Skyfield のバグを回避していたことは、**試行錯誤と徹底的なテストの重要性**を示す好例である。

---

2. 方法論（Methodology）

2.1 使用したツールとデータ

2.1.1 Skyfield + JPL DE440s

- **Skyfield**: Python 純正の天文計算ライブラリ（Brandon Rhodes 開発）
- **JPL DE440s**: NASA JPL が提供する高精度天体暦（データサイズ 約3.3GB）
- **特徴**: 生データを直接使用、座標系の変換を正確に実装

2.1.2 Swiss Ephemeris

- **実装**: flatlib + pyswisseph
- **データ**: JPL DE を圧縮した独自フォーマット（約100MB）
- **特徴**: 占星術業界標準、高速計算、広範な天体サポート

2.2 テストケース

検証には以下の条件を使用した：

日時: 1983年7月5日 15:42 JST 場所: 千葉県松戸市（北緯 35.79°, 東経 139.91°） 対象天体: 太陽（最も基本的で誤差が少ない） 座標系: J2000 および of-date の両方で計算

この日時を選んだ理由： - J2000（2000年）から約17年前 - 歳差運動の影響が顕著（約 0.24°） - 実際のユーザーデータに基づく

2.3 検証プロセス

ステップ1: 同一エンジン内での一貫性確認

Stella.me OS（Skyfield）において、J2000 と of-date の計算が正しく実装されているかを確認。

```
# 簡易的な検証コード例
from skyfield.api import load, wgs84
from skyfield.framelib import ecliptic_frame

# タイムスケールと天体暦の読み込み
ts = load.timescale()
eph = load('de440s.bsp')

# 観測時刻と場所
t = ts.utc(1983, 7, 5, 6, 42)  # UTC時刻
location = wgs84.latlon(35.79, 139.91)

# 太陽の位置（地心）
earth = eph['earth']
sun = eph['sun']
astrometric = earth.at(t).observe(sun)
apparent = astrometric.apparent()

# J2000 座標系での黄経
j2000_ecliptic = apparent.frame_latlon(ecliptic_frame)
print(f"J2000: {j2000_ecliptic[1].degrees}°")

# of-date 座標系での黄経
ofdate_ecliptic = apparent.ecliptic_latlon()
print(f"of-date: {ofdate_ecliptic[1].degrees}°")
```

ステップ2: Swiss Ephemeris との比較

Swiss Ephemeris（flatlib 経由）で同じ条件を計算し、Skyfield の結果と比較。

```python
# Swiss Ephemeris を使用した計算例
from flatlib.datetime import Datetime
from flatlib.geopos import GeoPos
from flatlib.chart import Chart
from flatlib import const

# 日時と場所
date = Datetime('1983/07/05', '15:42', '+09:00')
pos = GeoPos(35.79, 139.91)

# チャート作成
chart = Chart(date, pos)
sun = chart.get(const.SUN)

print(f"Swiss Ephemeris (tropical): {sun.lon}°")
```

ステップ3: 差分の分析

得られた値の差分を計算し、歳差運動の理論値と照合。

```python
# 歳差運動の理論計算
years_from_j2000 = 1983 - 2000  # = -17年
precession_rate = 0.01397  # 度/年
expected_diff = years_from_j2000 * precession_rate
print(f"予想される差分: {abs(expected_diff):.5f}°")
```

---

3. 結果（Results）

3.1 計算結果の比較

エンジン	表記	実際の座標系	太陽黄経 (°)
Skyfield	J2000	J2000	102.69464
Swiss Ephemeris	“of-date”	**J2000**	102.69462
Skyfield	of-date	真の of-date	102.92582

3.2 差分の詳細分析

```
【差分1】Swiss vs Skyfield (J2000)
差: 0.00002° (0.06秒角)
→ ほぼ完全一致（浮動小数点誤差の範囲内）

【差分2】Swiss vs Skyfield (of-date)
差: 0.23120° (832秒角 = 13分52秒)
→ 歳差運動に起因する差

【理論値との比較】
歳差速度: 50.29秒角/年 ≈ 0.01397°/年
期間: 2000年 - 1983年 = 17年
予想差分: 17 × 0.01397 = 0.2375°
実測差分: 0.2312°
→ 理論値とほぼ一致（±0.006°の誤差）
```

3.3 他の惑星での検証

太陽以外の7惑星（古典7惑星）でも同様の検証を実施した結果、すべての天体で同じ傾向が確認された：

天体	Swiss (°)	Skyfield J2000 (°)	差分 (°)	判定
太陽	102.69	102.69	0.00	J2000
月	33.59	33.59	0.00	J2000
水星	97.39	97.39	0.00	J2000
金星	146.43	146.43	0.00	J2000
火星	94.03	94.03	0.00	J2000
木星	241.93	241.93	0.00	J2000
土星	207.73	207.73	0.00	J2000

結論: Swiss Ephemeris は全天体において J2000 座標系を使用している。

3.4 サイデリアル春分点の実証的検証

トロピカル座標系の選択がサイデリアル占星術に与える影響を検証するため、2025年春分の日（3月20日）において実測による検証を実施した。

検証方法： - Swiss Ephemeris のサイデリアル出力（実際の恒星基準） - Skyfield + JPL DE440s による独立計算（J2000ベース、of-dateベース） - Lahiri Ayanamsa を使用

検証日時の選定理由： - 2025年3月20日 12:00 UTC（春分の瞬間）を選んだ理由： 1. 春分の日はトロピカル座標系で太陽が牡羊座0°となる日 2. J2000（2000年）とof-date（2025年）の差が顕著に現れる（約25年分の歳差） 3. サイデリアル春分点の位置を直接確認できる 4. 理論的予測（二重補正問題）を実測で検証するのに最適

検証結果：

方式	トロピカル黄経	アヤナムサ	サイデリアル黄経	Swiss との差
Swiss Ephemeris	0.123157°	24.209346°	335.913619°	0.000000°
Skyfield (J2000)	0.123162°	24.209346°	335.913817°	**0.000198°** ✅
Skyfield (of-date)	359.770714°	24.209346°	335.561369°	**0.352250°** ❌

重要な発見：

1. **J2000ベースの正確性**
   - Swiss Ephemeris のサイデリアル出力と 0.0002° の誤差で一致
   - 誤差 0.7秒角は観測誤差の範囲内
   - サイデリアル春分点が魚座（330°〜360°）の恒星群を正しく指す
2. **of-dateベースの破綻**
   - 実際の恒星位置から 0.35° (21分角) ズレる
   - このズレは 2025年の歳差（J2000から25年分）と完全に一致
   - 二重補正問題が実測により証明された
3. **恒星的意味**
   - 0.35°は満月の直径（約30分角）の7割に相当
   - 占星術的にも無視できない大きさ
   - サイデリアル占星術において致命的な誤差

結論： J2000ベースの計算が実際の恒星位置と一致することが実証的に確認された。of-dateベースは理論的予測通り二重補正により破綻することが実測により証明された。

---

4. 考察（Discussion）

4.1 Swiss Ephemeris の実装の実態

4.1.0 業界の誤解と実際のギャップ

本研究で明らかになった最も重要な事実は、**占星術業界の認識と実装の乖離**である：

【占星術業界の認識（誤解）】

多くの占星術師・開発者が想定していた処理フロー：

JPL DE系データ（ICRS ≈ J2000基準） ↓①フレームバイアス変換 → J2000.0座標系 ↓② データ圧縮（チェビシェフ多項式） ↓③ 歳差補正（J2000 → of-date）← ★これがあると思っていた ↓Swiss Ephemeris “tropical” 座標 = of-date（その時点の春分点基準） ✓ = 季節と完全に同期 ✓

→ 「tropicalとして出力される = of-date補正済み」と認識

【実際のSwiss Ephemerisの実装】

実際の処理フロー：

JPL DE系データ（ICRS ≈ J2000基準） ↓①フレームバイアス変換 → J2000.0座標系 ↓② データ圧縮（チェビシェフ多項式） ↓ （ここで処理終了） ↓Swiss Ephemeris “tropical” 座標 = J2000（2000年固定の春分点基準） = 季節とは±0.3°のズレあり

→ ③の歳差補正（J2000 → of-date）は行われていない ❌

【ギャップの本質】

業界の想定： 「tropical として出力される = of-date 処理済み」

実際の実装： 「tropical として出力される = J2000 のまま」

このギャップが数十年間、気づかれなかった。

4.1.1 公式ドキュメントからの証拠

Swiss Ephemeris の公式サイト（astro.com）および技術文書によると：

> Swiss Ephemeris は JPL DE のデータ（ICRS 基準）を使用し、フレームバイアス変換により J2000.0 座標系に変換している。

つまり、実際のデータフローは以下の通り：

JPL DE (ICRS ≈ J2000) ↓フレームバイアス変換 J2000.0 座標系 ↓チェビシェフ多項式による圧縮（データサイズを3.3GB→100MBに） Swiss Ephemeris (J2000 のまま出力)

重要な点:

❌ 歳差補正（J2000 → of-date）は行われていない ✅ 間引き・圧縮のみ実施 ✅ 座標系はJ2000で固定

なぜ業界は誤解していたのか：

1. **用語の誤解**
   - Swiss Ephemeris は「tropical」と表記
   - 多くの占星術師は「tropical = 季節と同期 = of-date」と解釈
   - 実際の意味：「tropical = サイデリアルの対義語」（座標系のepochは別問題）
2. **ドキュメントの不明瞭さ**
   - 公式文書は「tropical / sidereal」の区別は明記
   - しかし、座標系のepoch（J2000 / of-date）については明記なし
   - ユーザーは自分の理解（多くの場合はof-date）を投影
3. **検証の不在**
   - ほとんどの開発者は「Swiss Ephemerisの出力 = 正しい」と前提
   - 独立した天体暦エンジンとの比較検証を行わなかった
   - 「間引き補正 + of-date補正」を想定し、実装を確認しなかった

4.1.2 「of-date」という表記と実装の不一致

Swiss Ephemeris が「tropical」や「of-date」という表現を使う理由は、占星術コミュニティへの配慮と思われる。占星術では：

- **トロピカル（tropical）** = 春分点基準（サイデリアルの対義語）
- **of-date** = 現在の春分点、季節との同期

という理解が一般的である。Swiss Ephemeris は、「サイデリアルではなくトロピカル」という意味でこの用語を使用していると考えられる。

問題点：

しかし、天文学的な座標系の定義では： - **of-date** = 観測時点の春分点（可変） - **J2000** = 2000年の春分点（固定）

は明確に区別される。Swiss Ephemeris の実装は「J2000（固定）」だが、表記は「of-date（可変を連想させる）」となっており、この**用語と実装の不一致**が混乱を招いた。

結果： - 占星術コミュニティ：「of-date = 季節との完全同期」と理解 - 実際の実装：「J2000 = 固定座標系（±0.3°のズレあり）」 - この乖離が数十年間、明示的に議論されなかった

4.1.3 Swiss Ephemeris ドキュメントの妥当性と実装上の危険性

重要な補足：Swiss Ephemeris のドキュメントは近現代では技術的に正しい

公平性のために強調すべき点は、Swiss Ephemeris のドキュメントやサンプルコードにおける表現：

トロピカル黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経

この表現は、**近現代（2000年前後）においては技術的に正しい**。なぜなら：

1. **実装の実態**

   Swiss Ephemeris の「トロピカル」 = J2000黄経（固定） アヤナムサ = J2000からの歳差補正

   したがって： J2000黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経 ✅

2. **ドキュメントの意図**

    - Swiss Ephemeris は「トロピカル」という用語を「J2000黄経」の意味で使用
    - サイデリアルへの変換式としては完全に正しい
    - 問題は「トロピカル＝J2000」という前提が**明示されていない**こと

しかし、実装上の重大な危険性が存在する：

問題は、**占星術ソフトウェアの開発者や使用者が、自分の使用しているソフトの「トロピカル黄経」がどの座標系（J2000 / of-date）で計算されているかを知らない**場合に発生する：

【危険なシナリオ】

開発者A： 「Swiss Ephemeris のドキュメントに 『トロピカル黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経』 と書いてあるから、この通り実装しよう」

↓

もし開発者Aのソフトの「トロピカル黄経」が of-date座標系だった場合：

of-date黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経（誤り）❌ → 二重補正が発生 → サイデリアル春分点が間違った恒星を指す

最も安全な実装方法：

```
# ✅ 推奨：座標系を明示的に指定
j2000_lon = calculate_j2000_longitude(date)
ayanamsa = calculate_ayanamsa(date)
sidereal_lon = j2000_lon - ayanamsa

# ❌ 危険：「トロピカル」という抽象的な用語を使用
tropical_lon = calculate_tropical_longitude(date)  # どの座標系？
ayanamsa = calculate_ayanamsa(date)
sidereal_lon = tropical_lon - ayanamsa  # 座標系次第で結果が変わる
```

結論：

1. **Swiss Ephemeris のドキュメントは正しい**
    - ただし「トロピカル＝J2000」という前提が暗黙的
2. **問題は「トロピカル」という抽象的用語**
    - 実装者が自分のソフトの座標系を把握していない場合、誤った実装につながる
3. **ベストプラクティス：座標系を明示**
    - 「トロピカル」ではなく「J2000黄経」と明示する
    - これにより、二重補正のリスクを完全に回避できる

4.2 占星術業界における誤解の構造

4.2.1 なぜ用語と実装の乖離に誰も気づかなかったのか

1. 実用上の影響が小さい

差分: 約0.2〜0.3°（2000年±25年の範囲）

影響: ✅ 星座判定：境界付近を除きほぼ影響なし ✅ アスペクト：相対角度のため、影響が表面化しにくい ✅ ハウス：ほとんどのケースで判定は変わらない

→ 「解釈A（of-date）」と「解釈B（J2000）」の違いが 実用上ほとんど問題にならなかった

2. 比較対象の不在

市場状況: - 占星術ソフトの大多数が Swiss Ephemeris を使用 - 全員が同じエンジン → 全員が同じ結果 - 異なるエンジン（Skyfield等）と比較する機会がない

→ 「基準」自体を疑う理由がなかった

3. 専門知識の分断

知識の分布:

	占星術	座標系	実装
占星術師	◎	△	×
天文学者	×	◎	△
開発者	?	△	◎

→ 3つの知識領域すべてに精通した人材が少ない → 「解釈A vs 解釈B」の議論が起きなかった

4. ドキュメントの曖昧さ

Swiss Ephemeris の表記: - 「tropical」（トロピカル） - 「sidereal」（サイデリアル） → サイデリアル/トロピカルの区別は明記

しかし： - 座標系の epoch（J2000 / of-date）については明記なし - トロピカルの「解釈A vs 解釈B」については言及なし - 処理フローの詳細（歳差補正の有無）も不明瞭

→ ユーザーは自身の理解（多くの場合は解釈A）を 投影していた

5. 処理フローの誤解

業界の想定: 「JPL DE (J2000) → 間引き圧縮 → 歳差補正 → tropical (of-date)」

実際の実装: 「JPL DE (J2000) → 間引き圧縮 → tropical (J2000のまま)」

→ 「tropicalとして出力される = of-date補正済み」という 誤った前提が、検証されずに広まった → ほとんどの開発者が「Swiss Ephemerisが歳差補正を やってくれている」と思い込んでいた

6. 哲学的議論の不在

根本的な問題: 「春分点を牡羊座0°とする」の意味について、 業界全体で明示的な議論が行われていなかった。

- 解釈A（季節同期）を前提とする占星術師
- 解釈B（固定座標）を実装する開発者
- この認識のギャップが表面化しなかった

→ 技術的な問題ではなく、定義の曖昧さが本質

4.2.2 世界規模の認識ギャップ

この「用語と実装の乖離」および「定義の曖昧さ」は、日本だけでなく、世界中の占星術コミュニティに存在すると考えられる：

Swiss Ephemeris を使用する主要ソフトウェア： - 🇺🇸 アメリカ：Solar Fire, Kepler - 🇩🇪 ドイツ：Astrodienst（astro.com） - 🇮🇳 インド：ヴェーダ占星術ソフトウェア - 🌍 その他、世界中の大多数の占星術ソフト

文献調査の結果： - 英語圏の占星術フォーラム、技術文書を調査 - 「J2000 vs of-date」の議論はほとんど見当たらない - 「解釈A vs 解釈B」の哲学的議論も不在 - つまり、この認識ギャップは**世界共通**の可能性が高い

重要な発見：

これは「日本固有の問題」でも「一部のソフトの問題」でもなく、 占星術業界全体における「暗黙の前提の不一致」である。

4.3 サイデリアル占星術への重大な影響：二重補正問題

4.3.0 問題の本質

重要な前提： サイデリアル占星術はトロピカル占星術から派生したものではなく、独立した恒星基準の座標系である。しかし、現代の実装では計算上の便宜として「J2000黄経 - アヤナムサ」という座標変換式が使用される。この変換式において、基準となるJ2000黄経の座標系が何かによって、サイデリアル春分点の位置が根本的に変わる。

トロピカル座標系の選択（J2000 vs of-date）は、**サイデリアル占星術に直接的な影響**を与える。多くの占星術師が見過ごしている重要な事実は：

サイデリアル黄経への座標変換式： J2000黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経

→ J2000黄経の基準が何かによって、 サイデリアル春分点の位置が変わる！

4.3.1 J2000ベースの場合（正しい実装）

Swiss Ephemeris の実際の実装：

```
# J2000黄経（固定春分点基準の座標）
J2000黄経 = 102.69°

# アヤナムサ（例: Lahiri）
アヤナムサ = 約24.15°（2025年の値）

# サイデリアル黄経への座標変換
サイデリアル黄経 = J2000黄経 − アヤナムサ
                 = 102.69° − 24.15°
                 = 78.54°

星座判定: 双子座 18.54°
恒星背景: 魚座の恒星群を春分点とする ✅
```

これは正しい： - J2000春分点から約24°戻る - 春分点が魚座の恒星背景に位置する - サイデリアル（恒星基準）の定義と一致

【実証的検証】2025年3月20日（春分の日）での検証結果

本研究では、J2000ベースの計算が実際の恒星位置と一致することを実証的に検証した：

検証日時: 2025年3月20日 12:00 UTC（春分の瞬間）

【Swiss Ephemeris（実際の恒星基準）】 トロピカル黄経（J2000）: 0.123157° サイデリアル黄経（Lahiri）: 335.913619° アヤナムサ（Lahiri）: 24.209346°

【Skyfield + JPL DE440s（検証計算）】 J2000黄経: 0.123162° アヤナムサ（Swiss準拠）: 24.209346° 計算結果: 0.123162° - 24.209346° = 335.913817°

【比較結果】 Swiss Ephemeris サイデリアル: 335.913619° J2000ベース計算: 335.913817° 差分: 0.000198° (約0.7秒角)

→ ほぼ完全一致！ ✅ → 誤差0.0002°は観測誤差の範囲内

サイデリアル春分点の恒星位置：

サイデリアル黄経: 335.91° → 魚座（330°〜360°）に位置 → Lahiri Ayanamsaの定義（スピカ星基準）と一致 ✅

星座の範囲: 0°〜 30°: 牡羊座 30°〜 60°: 牡牛座 … 330°〜360°: 魚座 ← サイデリアル春分点

理論的背景：

Lahiri Ayanamsaの定義により：

アヤナムサ = トロピカル春分点 - 恒星基準春分点

したがって： 恒星基準春分点 = トロピカル春分点 - アヤナムサ = J2000黄経 - アヤナムサ

この計算により、サイデリアル春分点は魚座の恒星群（約336°）を正しく指す。これは、歳差運動により春分点が約2000年かけて魚座へ移動したことを反映している。

4.3.2 of-dateベースの場合（二重補正問題）

もし of-date を使用した場合：

```
# of-date黄経（可変春分点基準の座標）
# 2025年の場合、J2000から約0.35°東へ移動
of-date黄経 = J2000黄経 + 歳差分
            = 102.69° + 0.35°
            = 103.04°

# アヤナムサ（歳差補正）
アヤナムサ = 約24.15°

# もしof-date黄経からサイデリアル黄経を計算すると...
サイデリアル黄経 = of-date黄経 − アヤナムサ
                 = 103.04° − 24.15°
                 = 78.89°

星座判定: 双子座 18.89°

しかし、ここに問題が！
```

【実証的検証】2025年3月20日での二重補正問題の実測

of-dateベースの計算が実際の恒星位置とズレることを実証的に検証した：

検証日時: 2025年3月20日 12:00 UTC（春分の瞬間）

【of-dateベース計算（誤り）】 トロピカル黄経（of-date）: 359.770714° アヤナムサ（Lahiri）: 24.209346° 計算結果: 359.770714° - 24.209346° = 335.561369°

【J2000ベース計算（正しい）】 トロピカル黄経（J2000）: 0.123162° アヤナムサ（Lahiri）: 24.209346° 計算結果: 0.123162° - 24.209346° = 335.913817°

【Swiss Ephemeris（実際の恒星位置）】 サイデリアル黄経: 335.913619°

【比較結果】

方式	結果	誤差	評価
Swiss Ephemeris	335.913619°	0.000000°	
J2000ベース	335.913817°	0.000198°	✅
of-dateベース	335.561369°	0.352250°	❌

J2000ベース: 誤差 0.0002° → 実用上完全一致 ✅ of-dateベース: 誤差 0.35° → 完全に間違い ❌

of-dateベースの誤差（0.35°）は、 2025年の歳差（J2000から25年分）とほぼ一致 → 二重補正問題が実証された！

二重補正の詳細分析：

【of-date座標系の意味】 of-date黄経 = 「現在の春分点」からの角度 = すでに歳差運動を含んでいる = 恒星背景に対して既に動いている春分点が基準

【アヤナムサの意味】 アヤナムサ = 歳差運動による補正値 = 「J2000春分点が恒星からどれだけ動いたか」

【計算の矛盾】 サイデリアル = of-date - アヤナムサ = (J2000 + 歳差分) - (J2000からの歳差累積) = J2000 + 0.35° - 24.21° = 335.56° ← 実際の恒星位置(335.91°)から0.35°ズレる

正しい計算: サイデリアル = J2000 - アヤナムサ = 0.12° - 24.21° = 335.91° ← 実際の恒星位置と一致 ✅

誤差の恒星的意味：

0.35°のズレは天球上で約21分角に相当し、満月の直径（約30分角）の7割に相当する。これは占星術的にも無視できない大きさである。

4.3.3 「魚座より前」の衝撃的結果

長期的な影響（1950年の例）：

```
年: 1950年
J2000からの経過: -50年
歳差の累積: 約50 × 0.01397° = 0.70°

【J2000ベース（正しい）】
サイデリアル春分点 = 魚座の恒星群
→ 想定通り ✅

【of-dateベース（誤り）】
of-date黄経 = J2000黄経 - 0.70° (1950年は過去なので西へ)
サイデリアル = (J2000 - 0.70°) - アヤナムサ(約23.5°)
             = J2000 - 24.20°

比較:
J2000ベース: J2000 - 23.50° → 魚座の恒星
of-dateベース: J2000 - 24.20° → 魚座よりさらに0.70°西

→ 水瓶座の恒星群に近づく！！❌
```

2100年の例（未来）：

```
年: 2100年
J2000からの経過: +100年
歳差の累積: 約100 × 0.01397° = 1.40°

【of-dateベース（誤り）】
of-date黄経 = J2000黄経 + 1.40°
サイデリアル = (J2000 + 1.40°) - アヤナムサ(約25.0°)
             = J2000 - 23.60°

比較:
J2000ベース: J2000 - 25.00° → 魚座の恒星
of-dateベース: J2000 - 23.60° → 魚座より1.40°東

→ 牡羊座の恒星群に近づく！！❌
```

4.3.4 なぜこの問題が見過ごされたか

1. 2000年付近では影響が小さい

2000年: J2000 ≈ of-date → 差はほぼゼロ → 問題が表面化しない

2. サイデリアル使用者の多くが同じエンジンを使用

- Swiss Ephemeris がデファクトスタンダード
- 全員が J2000 ベース（正しい実装）
- of-date ベースのサイデリアル実装はほぼ存在しない

→ 比較対象がないため、問題に気づかない

3. 概念的理解の欠如

多くの占星術師の理解: 「サイデリアル黄経 = J2000黄経 - アヤナムサ」 → 単純な引き算と理解

実際の問題: 「基準となるJ2000黄経が何座標系か」によって、 座標変換の意味が根本的に変わる

注: サイデリアルはトロピカルから派生したものではなく、 独立した恒星基準の座標系である

4.3.5 実装における教訓

正しい実装：

```
# ✅ 正しい方法（Swiss Ephemeris の実装）
j2000_lon = calculate_j2000_longitude(date)
ayanamsa = calculate_ayanamsa(date)
sidereal_lon = j2000_lon - ayanamsa

# 理由: J2000は固定春分点基準の座標
#       アヤナムサは固定点（J2000）からの歳差補正
#       → サイデリアル（恒星基準）への座標変換として概念的に一貫
#       → サイデリアルはトロピカルから派生したものではなく、独立した体系
```

誤った実装：

```
# ❌ 誤った方法（理論上の可能性）
ofdate_lon = calculate_ofdate_longitude(date)
ayanamsa = calculate_ayanamsa(date)
sidereal_lon = ofdate_lon - ayanamsa

# 問題: of-dateは可変春分点基準の座標
#       アヤナムサも歳差を表す
#       → 二重補正により、サイデリアル春分点が意図しない恒星位置へ
```

「トロピカル」という抽象的用語の危険性：

実装において最も危険なのは、「**トロピカル黄経」という抽象的な用語を使用すること**である：

```
# ⚠️ 最も危険な実装パターン
tropical_lon = some_library.get_tropical_longitude(date)
ayanamsa = calculate_ayanamsa(date)
sidereal_lon = tropical_lon - ayanamsa

# 問題点：
# - tropical_lon は J2000 なのか？ of-date なのか？
# - ライブラリのドキュメントを読まずに実装すると危険
# - ライブラリのバージョンアップで座標系が変わる可能性も
```

開発者が陥りやすい罠：

【危険なシナリオ】

開発者： 「Swiss Ephemeris のドキュメントに 『トロピカル黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経』 と書いてある。自分のソフトでも同じように実装しよう」

↓ しかし、自分のソフトの「トロピカル黄経」の座標系を確認していない

もし of-date だった場合： → 二重補正が発生 → サイデリアル春分点が魚座ではなく水瓶座や牡羊座を指す ❌

最も安全な実装方針：

```
# ✅ 座標系を明示的に指定する
#「トロピカル」という用語を避け、「J2000」と明示

j2000_lon = calculate_j2000_longitude(date)
ayanamsa = calculate_ayanamsa(date)
sidereal_lon = j2000_lon - ayanamsa

# 利点：
# 1. どの座標系かが一目瞭然
# 2. of-date との混同を防げる
# 3. 二重補正のリスクを完全に回避
# 4. コードレビューで気づきやすい
```

Swiss Ephemeris が J2000 を選択した理由：

技術的には「偶然の正解」ではなく、 サイデリアル占星術との整合性を考えれば、 J2000 こそが唯一の合理的選択だった。

もし of-date を選んでいたら： → サイデリアル春分点が間違った恒星位置になる → サイデリアル占星術が根本から破綻する

4.3.6 まとめ：トロピカル座標系の選択の重要性

重要な結論：

トロピカル座標系の選択は、
トロピカル占星術だけの問題ではない！

サイデリアル占星術の春分点位置を
直接的に決定する。

【J2000ベース】
→サイデリアル春分点 = 魚座の恒星群 ✅

【of-dateベース】
→サイデリアル春分点 = 間違った位置
（2000年から離れるほど誤差拡大）❌

皮肉な真実：

Swiss Ephemeris が J2000 を採用したことは：

・トロピカル占星術にとって： → 「季節との同期」という理想からは若干ズレる → しかし実用上は問題ない（±0.3°）

・サイデリアル占星術にとって： → 絶対に必要な選択 → of-date だったら根本から破綻していた

つまり： トロピカル式の「理論的曖昧さ」が、 サイデリアル式を「救っている」

4.4 トロピカル占星術の根本的定義の曖昧さ

4.4.1 2つの正当な解釈

トロピカル占星術は「春分点を牡羊座0°とする」と定義されるが、この定義には2つの異なる解釈が存在し、**どちらも理論的に正当である：**

【解釈A：季節との厳密な同期】

概念: 「毎年の春分の瞬間に太陽が牡羊座0°」 実装: of-date座標系 哲学: 季節現象との完全一致を優先

利点: ✅ 季節との完全同期（春分の日は厳密に牡羊座0°） ✅ 「トロピカル＝季節」という直感的理解と一致

課題: ⚠️ 牡羊座0°が指す恒星背景が毎年変わる ⚠️ 座標系が年ごとに変化するため、長期比較が複雑 ⚠️ サイデリアル式との関係が不明瞭になる

【解釈B：固定座標系としての春分点】

概念: 「牡羊座0° ≡ 春分点」という固定基準 実装: J2000座標系 哲学: 座標系の一貫性と再現性を優先

利点: ✅ 座標系として一貫性がある ✅ 長期的なデータ比較が容易 ✅ サイデリアル黄経への座標変換が明快 （サイデリアル黄経＝J2000黄経 - アヤナムサ） ※サイデリアルはトロピカルから派生したものではなく独立した体系 ✅ 実装がシンプル

課題: ⚠️ 春分の日に±0.3°程度のズレが生じる （ただし実用上は無視できる範囲） ⚠️ 2000年から離れるほど季節とのズレが拡大

【サイデリアル占星術との整合性】

特に重要なのは、サイデリアル占星術との関係である：

```
# サイデリアル黄経への座標変換
# （注: サイデリアルはトロピカルから派生したものではなく、独立した恒星基準の体系）

【J2000黄経を使用する場合】
サイデリアル黄経 = J2000黄経 − アヤナムサ
                 = 恒星基準の座標 ✅
→ 概念的に明快で計算も一貫

【of-date黄経を使用する場合】
サイデリアル黄経 = of-date黄経 − アヤナムサ
                 = （J2000 + 実際の歳差） − アヤナムサ
                 = J2000 + 実際の歳差 − 理論的歳差
→ 概念的に不明瞭（二重補正の可能性）
```

4.4.2 業界における真の問題

重要なのは、**どちらの解釈が正しいかではなく**、以下の事実である：

1. Swiss Ephemeris の選択 - Swiss Ephemeris は（技術的合理性から）**解釈B（J2000）を選択**した - この選択は、実装の複雑さやサイデリアル式との整合性から妥当

2. 用語の不一致 - しかし、その座標系を「**of-date**」「**tropical**」と呼んでいた - これらの用語は、多くのユーザーに「解釈A」を連想させる

3. 認識の欠如 - 占星術コミュニティは、この選択を**明示的に認識していなかった** - 多くの占星術師は「解釈A（季節との同期）」を想定しながら、実際には「解釈B（J2000固定）」のソフトを使っていた

4. 議論の不在 - 「解釈A vs 解釈B」という哲学的選択が、業界全体で議論されてこなかった

4.4.3 どちらを選ぶべきか？

用途別の最適選択：

座標系の選択は「どちらが正しいか」ではなく、「**何の用途に使うか**」で決まる：

【J2000が適している用途】 ✅ 占星術（トロピカル・サイデリアル） ✅ 天文学研究（長期データ比較） ✅ 歴史的データの保存・参照 ✅ データベース・カタログ作成 → 理由: 固定基準による一貫性、再現性

【of-dateが適している用途】 ✅ 航法計算（船舶・航空機） ✅ 宇宙観測（望遠鏡の方向決定） ✅ リアルタイム天体追跡 ✅ 人工衛星の軌道計算 → 理由: 現在の空の状態との一致

占星術における結論：

4.3節の分析により、**占星術においてはJ2000が唯一の合理的選択**である：

1. **サイデリアル占星術との整合性**
   - of-dateを選択すると、サイデリアル春分点が間違った恒星位置になる
   - J2000でないとサイデリアル占星術が根本から破綻する
2. **長期的データ比較**
   - 占星術は過去・現在・未来のチャートを比較する
   - 固定基準（J2000）の方が一貫性がある
3. **既存データとの互換性**
   - 世界中の占星術ソフトがJ2000（Swiss Ephemeris）を使用
   - of-dateに変更すると全データが無効になる

とはいえ、トロピカル占星術単独で考えれば、これは技術的問題ではなく、**哲学的・実用的選択**である：

評価基準	of-date優位	J2000優位	実用上の影響
季節との同期	✅ 完全一致	⚠️ ±0.3°	ほぼ無視できる
座標系の一貫性	❌ 年ごとに変化	✅ 固定	長期比較に影響
サイデリアルとの整合性	**❌ 二重補正で破綻**	**✅ 唯一正しい**	**致命的**
長期的安定性	❌ 変動する	✅ 固定	データ管理に影響
実装の複雑さ	高い	低い	開発効率
直感的理解	✅ 季節＝星座	⚠️ 若干のズレ	教育・普及
用途適合性	**航法・リアルタイム観測**	**占星術・天文学研究**	用途により決定的

年代別の差分

年	of-date と J2000 の差	実用上の影響
1950年	約 0.70°	星座境界で判定が変わる可能性
1983年	約 0.24°	ほぼ影響なし
2000年	0.00°	完全一致
2025年	約 0.35°	境界付近で影響の可能性
2050年	約 0.70°	影響がやや顕著に

結論：

【用途による使い分け】 座標系の選択は「正しさ」ではなく「用途」で決まる：

・J2000: 占星術、天文学研究、データベース → 固定基準による一貫性が必要な用途

・of-date: 航法計算、宇宙観測、リアルタイム追跡 → 現在の空の状態との一致が必要な用途

【占星術における結論】 占星術においては、J2000 が唯一の合理的選択である：

1. サイデリアル占星術との整合性 → of-dateだとサイデリアル春分点が破綻

2. 長期的データ比較の必要性 → 過去・現在・未来のチャートを比較する

3. 既存データとの互換性 → 世界中の占星術ソフトがJ2000を使用

【トロピカル占星術単独では】 理論的にはどちらも正当な選択だが、 実用上はJ2000一択である。

重要なのは： 1. 用途に応じた適切な座標系を選択すること 2. どちらの座標系を使用しているかを明示すること 3. ユーザーがその選択を理解していること 4. サイデリアル占星術への影響を認識すること 5. 占星術実装者はJ2000を強く推奨

4.5 Stella.me OS の技術的優位性

本研究の副産物として、Stella.me OS の以下の特性が明らかになった：

4.5.1 データの純度

NASA JPL DE440s (生データ, 3.3GB) ↓ 直接使用（圧縮なし） Stella.me OS (Skyfield) ↓ 天文学研究グレードの精度

4.5.2 座標系の正確性

項目	Stella.me OS	Swiss Ephemeris
J2000 実装	✅ 正確	✅ 正確
of-date 実装	✅ 正確	❌ 未実装
座標系の選択	✅ 可能	❌ J2000 のみ
表記の正確性	✅ 正確	⚠️ 誤解を招く

---

5. 結論（Conclusion）

5.1 主要な発見

本研究の発見は、単なる「実装の誤り」ではなく、**3層構造の問題**である：

5.1.1 第1層：用語と実装の不一致

発見事実： - Swiss Ephemeris の実装：**J2000座標系**（間引き圧縮のみ、歳差補正なし） - Swiss Ephemeris の表記：「**of-date**」「**tropical**」 - 検証結果：太陽黄経の差 0.00002°（Swiss vs Skyfield J2000）→ ほぼ完全一致

業界の誤解：

占星術業界が想定していた処理： JPL DE (J2000) → 間引き圧縮 → 歳差補正（J2000 → of-date）← ★これがあると思っていた → “tropical” 出力（of-date）

実際の処理： JPL DE (J2000) → 間引き圧縮のみ → “tropical” 出力（J2000のまま）← 歳差補正はしていない

問題点：

用語「of-date」は「その時点の春分点（歳差補正済み）」を連想させるが、 実装は「J2000固定春分点（歳差補正なし）」である。

業界は「Swiss Ephemerisがof-date補正をやってくれている」と 思っていたが、実際には「J2000のまま出力していた」。

この根本的な誤解が、数十年間気づかれなかった。

5.1.2 第2層：選択の不透明性

Swiss Ephemeris の選択： - J2000座標系を採用（技術的には合理的な選択） - しかし、この選択を明示的にドキュメント化していない - ユーザーは「解釈A（季節同期）と解釈B（固定座標）のどちらか」を知らされていない

業界の状況：

占星術師の認識: 「トロピカル占星術 = 季節との同期」 「春分の日に太陽が牡羊座0°」 → 解釈A（of-date）を想定

実際の実装: 「牡羊座0° = 固定された春分点基準」 → 解釈B（J2000）で動作

この乖離に、ほとんどのユーザーが気づいていなかった。

5.1.3 第3層：根本定義の曖昧さ

最も深刻な問題：

トロピカル占星術の定義「春分点を牡羊座0°とする」には、2つの正当な解釈が存在する：

解釈A：季節との厳密な同期（of-date座標系） 解釈B：固定座標系としての春分点（J2000座標系）

しかし、この**哲学的選択が業界全体で議論されてこなかった**。

結果： - Swiss Ephemeris は解釈B を選択 - 多くのユーザーは解釈A を想定 - 両者の違い（約0.3°以内）は実用上小さいため、問題が表面化しなかった - 座標系に関する明示的な議論が欠如していた

5.1.4 実用上の影響

トロピカル占星術への影響：

【通常の使用】 - 差: 約0.2〜0.3° - 影響: ほとんどの場合、判定に影響なし - 評価: 実用上は問題なし

【境界ケース】 - 星座の境界付近（29.7°付近など） - 差: 0.3°が判定を変える可能性 - 評価: 稀だが影響あり

【長期的比較】 - 2000年から離れるほど差が拡大（±50年で約0.7°） - 歴史的人物の検証などで影響の可能性

サイデリアル占星術への影響：

【致命的な問題】 もし of-date をトロピカル座標系として使用した場合：

- サイデリアル春分点が間違った恒星を指す
- 1950年: 魚座 → 水瓶座寄りに0.7°ズレ
- 2100年: 魚座 → 牡羊座寄りに1.4°ズレ
- 評価: サイデリアル占星術が根本から破綻 ❌

【J2000の必然性】 - トロピカルがJ2000 → サイデリアル春分点は正しく魚座を指す ✅ - つまり、J2000はサイデリアルにとって唯一の選択

【実証的検証による確認】 2025年3月20日の検証： - J2000ベース: 誤差 0.0002°（Swiss Ephemerisと完全一致）✅ - of-dateベース: 誤差 0.35°（実際の恒星位置から大きくズレる）❌ → J2000が唯一正しい選択であることを実証的に証明

5.2 この発見の意義

5.2.1 学術的意義

理論的貢献： - トロピカル占星術の根本定義に2つの正当な解釈が存在することの明示化 - サイデリアル占星術への影響により、J2000が唯一の合理的選択であることの証明 - **実証的検証による理論の確認：** - J2000ベース計算が実際の恒星位置と一致（誤差0.0002°） - of-dateベースは二重補正により0.35°ズレることを実測 - Swiss Ephemeris のサイデリアル出力との完全一致を確認 - **用途別の最適選択**という実用的視点の提示 - 占星術・天文学研究：J2000 - 航法計算・宇宙観測：of-date - 「暗黙の前提」が業界全体で共有されていなかったことの実証 - 技術的選択と哲学的選択の区別の重要性 - トロピカル／サイデリアル両方式の相互依存関係の解明

方法論的貢献： - 複数の独立した天体暦エンジンによる相互検証の重要性 - 「公式ドキュメント」だけでなく「実装」を検証する必要性の実証 - 学際的研究（天文学 × 占星術 × ソフトウェア工学）の価値

占星術史への貢献： - 業界標準が「正しい」のではなく「合理的な選択の結果」であることの証明 - 用語と実装の乖離が長期間気づかれなかった構造的要因の分析

5.2.2 実用的意義

- 占星術ソフトウェア開発における座標系の正確な実装の指針
- ユーザーへの正確な情報提供の必要性
- 既存システムとの互換性と科学的正確性のバランス

5.2.3 セレンディピティの価値

- 技術的改善（C依存からの脱却）が科学的発見につながった
- 「車輪の再発明」が既存システムの問題点を明らかにした
- 小さな違和感（0.24°）を追求することの重要性

5.3 占星術ソフトウェア開発への提言

本研究の発見を踏まえ、占星術ソフトウェアは以下の対応を行うべきである：

5.3.1 選択の明示化（最重要）

座標系選択UIの例：

```
────────────────────────────────────
 トロピカル座標系の設定
────────────────────────────────────
◉ J2000固定座標系（推奨・デフォルト）
└既存ソフトウェアとの互換性
└座標系の一貫性
└春分の日に±0.3°程度のズレ


○ of-date（季節完全同期）
└季節との厳密な一致
└春分の日は必ず牡羊座0°
└実験的機能

ℹ️ 通常の使用では結果の差は約0.3°以内です
既存データとの互換性を優先する場合は

J2000をお勧めします。
────────────────────────────────────
```

表記の例：

```
出力データに明記：
──────────────────────────────────────────────────────────
太陽: 牡羊座 15.234° 座標系: トロピカル（J2000 epoch）
──────────────────────────────────────────────────────────
```

または

```
──────────────────────────────────────────────────────────
太陽: 牡羊座 15.456° 座標系: トロピカル（of-date）
──────────────────────────────────────────────────────────
```

5.3.2 ドキュメントの透明性

技術仕様書に記載すべき内容：

座標系の実装

データソースと処理フロー

- データソース: JPL DE440s（ICRS ≈ J2000基準）
- 処理フロー:
  1. フレームバイアス変換（ICRS → J2000）
  2. データ圧縮（チェビシェフ多項式など）
  3. ⚠️ 歳差補正（J2000 → of-date）は**実施していない**
- 出力座標系: J2000.0（固定）

トロピカル座標系

- 基準: J2000.0（2000年1月1日12時TTの春分点）
- 理由:
  1. 業界標準（Swiss Ephemeris）との互換性
  2. 座標系の一貫性と再現性
  3. サイデリアル座標との計算の明快さ

4. 歳差補正を行わないことで処理を単純化
- 季節とのズレ: ±0.3°以内（2025年時点で約0.35°）
- 注意: 「tropical」という名称だが、of-date（歳差補正済み） ではなく、J2000（歳差補正なし）である

サイデリアル座標系

- 座標変換式: サイデリアル黄経 = J2000黄経 - アヤナムサ
- アヤナムサ: Lahiri（デフォルト）
- 他のアヤナムサも選択可能
- 重要: J2000黄経を基準とすることで、正しく恒星基準に変換される （of-date黄経を使用すると二重補正で破綻）
- 注意: サイデリアルはトロピカルから派生したものではなく、 独立した恒星基準の座標系である

サイデリアル実装における最重要注意事項

⚠️ 「トロピカル」という抽象的用語を避け、「J2000」と明示すること

```
# ❌ 危険な実装（座標系が不明瞭）
tropical_lon = get_tropical_longitude(date)
sidereal_lon = tropical_lon - ayanamsa
# → tropical_lon が何座標系かで結果が変わる！

# ✅ 安全な実装（座標系を明示）
j2000_lon = get_j2000_longitude(date)
sidereal_lon = j2000_lon - ayanamsa
# → 座標系が明確、二重補正のリスクなし
```

理由：

1. **Swiss Ephemeris のドキュメントの表現**
   - 「トロピカル黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経」
   - これは Swiss Ephemeris の「トロピカル」＝「J2000」という前提で正しい
2. **実装者が陥る罠**
   - 開発者が自分のソフトの「トロピカル黄経」の座標系を確認せずに実装
   - もし of-date だった場合、二重補正が発生
3. **最も安全な方針**
   - 「トロピカル」という用語を使わず、「J2000黄経」と明示
   - これにより座標系の混同を完全に防げる
   - コードレビューでも気づきやすい

実装チェックリスト：

□ サイデリアル計算の基準は「J2000黄経」と明示しているか？ □ 「トロピカル黄経」という抽象的用語を使っていないか？ □ 他のライブラリから取得する座標の座標系を確認したか？ □ ドキュメントに座標系の変換フローを記載したか？ □ テストケースで J2000 と of-date の違いを検証したか？

重要な明記事項：

ソフトウェアは以下を明確に文書化すべき：

✅ 使用している天体暦データ（JPL DE, Swiss Ephemeris等） ✅ 処理フロー（圧縮、変換、補正の有無） ✅ 出力座標系のepoch（J2000 / of-date / その他） ✅ 「tropical」という用語の意味 （サイデリアルの対義語 vs 歳差補正済み） ✅ サイデリアル座標の計算方法 ✅ なぜその座標系を選択したか（技術的理由）

5.3.3 複数エンジンでの検証

開発者が実施すべきこと：

1. **比較検証**

```
# 同一条件で複数エンジンを比較
- Skyfield (JPL DE440s直接)
- Swiss Ephemeris
- PyEphem

# 座標系を明示的に指定
result_j2000 = calculate(date, "J2000")
result_ofdate = calculate(date, "of-date")

# 差分を記録·検証
```

2. **理論的理解**

   - 座標系の理論的背景を学ぶ
   - 歳差運動の影響を理解する
   - 公式ドキュメントだけでなく、実装を検証する

3. **テストケース**

```
# 2000年：J2000とof-dateが一致
assert abs(j2000_result - ofdate_result) < 0.001

# 1983年：約0.24°の差
expected_diff = abs((2000 - 1983) * 0.01397)
assert abs(measured_diff - expected_diff) < 0.01
```

5.3.4 ユーザー教育

占星術師・ユーザーへの説明：

よくある質問

Q: J2000とof-dateのどちらを使うべきですか？

A: **用途によって決まります。**

【占星術の場合】→ J2000を推奨 理由： - 既存の占星術ソフトとの互換性 - サイデリアル占星術との整合性（必須） - 長期的なデータ比較の一貫性 - 実用上、季節とのズレは±0.3°以内で無視できる

【航法計算・天体観測の場合】→ of-date を使用 理由： - 望遠鏡を向ける方向が「今の空」と一致 - 人工衛星の軌道計算に必要 - リアルタイムでの天体追跡

【天文学研究の場合】→ J2000を推奨 理由： - 長期的なデータ比較 - 国際標準（ICRS/J2000）との互換性 - カタログ・データベースの一貫性

実用上の注意： 占星術では、差は0.3°以内でほぼ影響なし。 ただし星座の境界付近（例: 29.8°）では、 選択により星座判定が変わる可能性があります。

Q: 今まで使っていたソフトはどちらですか？

A: ほとんどの占星術ソフト（Solar Fire, Kepler, astro.comなど）はJ2000を使用しています。互換性を保つには、J2000を選択してください。

Q: サイデリアル占星術を使っていますが、影響はありますか？

A: **非常に重要な影響があります。**

サイデリアル黄経は「J2000黄経 - アヤナムサ」という座標変換式で計算されるため、 基準となるJ2000黄経が何かによって、サイデリアル春分点の位置が変わります。

注: サイデリアルはトロピカルから派生したものではなく、 独立した恒星基準の座標系ですが、現代の実装ではJ2000黄経からの 座標変換として計算されます。

J2000黄経を使用（現在の実装）： → サイデリアル春分点 = 魚座の恒星群 ✅

of-date黄経を使用（もし実装されたら）： → サイデリアル春分点 = 間違った恒星を指す ❌ （2000年から離れるほど水瓶座や牡羊座にズレる）

結論： サイデリアル占星術を使用する場合、 基準座標は必ずJ2000を選択してください。of-dateを基準にすると、サイデリアル春分点が根本的に間違います。

Q: なぜこの問題が今まで知られていなかったのですか？

A: 主に4つの理由があります：

1. **処理フローの誤解：** 業界の多くは「Swiss EphemerisがJPL DEデータに対して 間引き圧縮＋歳差補正（J2000→of-date）を行っている」 と想定していた → 実際には「間引き圧縮のみ」で、歳差補正はしていない → 「tropicalとして出力 = of-date処理済み」という 誤った前提が検証されなかった

2. **実装の統一：** ほぼすべてのソフトがSwiss Ephemeris（J2000）を使用 → 独立した天体暦エンジンと比較する機会がない → 「基準」自体を疑う理由がなかった

3. **2000年付近では影響が小さい：** 2000年前後では、J2000とof-dateがほぼ一致 → トロピカルでの差（±0.3°）が実用上問題にならない → サイデリアルの二重補正問題も表面化しない

4. **概念的理解の欠如：** 「サイデリアル黄経 = J2000黄経 - アヤナムサ」を 単純な引き算と理解していた → 基準座標系の選択（J2000 vs of-date）が サイデリアル春分点の位置に与える影響を認識していなかった → サイデリアルがトロピカルから派生したものではなく、 独立した恒星基準の座標系であることも十分に理解されていなかった

*Q: Swiss Ephemeris*は意図的に*J2000*を選択したのですか？

A: おそらく**技術的合理性から意図的に選択**したと考えられます。

J2000を選択する理由： - 座標系の一貫性と再現性 - データ処理の単純化（歳差補正が不要） - サイデリアル占星術との整合性 - 天文学の国際標準（ICRS/J2000）との親和性

問題点： - この選択を「of-date」という誤解を招く用語で表記した - ドキュメントで明示的に説明しなかった - 占星術コミュニティに「歳差補正をしていない」ことを 明確に伝えなかった

結果： - 技術的には合理的な実装 - しかし用語と実装の乖離により、業界全体が誤解

5.3.5 業界への提案

Swiss Ephemeris 開発者への提案：

まず、**Swiss Ephemeris の技術的実装とドキュメントの表現は近現代では正しい**ことを明記しておく：

✅ 実装: J2000座標系（技術的に正しい） ✅ ドキュメント: 「トロピカル黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経」 → Swiss Ephemeris の「トロピカル」= J2000 という前提では正しい

しかし、以下の改善により、さらに明確化できる：

- **座標系を明示：** ドキュメントに「J2000座標系を使用」と明記
- **処理フローを明確化：**

  「JPL DE (J2000) → 間引き圧縮 → 出力（J2000のまま）」 「歳差補正（J2000 → of-date）は実施していない」

- **用語の見直し：** 「of-date」という誤解を招く用語を見直す
  - 推奨: 「tropical (J2000 epoch)」
  - または: 「tropical (fixed vernal equinox at J2000)」
- **サイデリアル実装における注意事項を明記：**

  ⚠️ サイデリアル実装時の重要な注意：

  Swiss Ephemeris では： 「トロピカル黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経」

  これは「トロピカル」= J2000 という前提で正しい。

  ただし、他のライブラリを使用する場合：

  - 「トロピカル黄経」の座標系を必ず確認すること
  - of-date 座標系の場合、二重補正が発生する

  最も安全な実装： 「J2000黄経 - アヤナムサ = サイデリアル黄経」 と座標系を明示すること

- **重要：** 真のof-date実装は、サイデリアル占星術を破綻させるため推奨しない

占星術コミュニティへの提案： - 座標系に関する業界標準の議論を開始 - 「解釈A vs 解釈B」について明示的に議論 - **処理フローの理解を広める：**

誤解: 「Swiss Ephemeris = 間引き圧縮 + 歳差補正」 実際: 「Swiss Ephemeris = 間引き圧縮のみ（J2000出力）」

- **サイデリアル占星術への影響**を広く周知
  - トロピカル座標系の選択がサイデリアル春分点を決定する

    - J2000が唯一の正しい選択である理由を明確化
- 教育資料に座標系の説明を追加
    - 初学者向け：「tropicalという用語の2つの意味」
    - 上級者向け：「座標系のepochとサイデリアルへの影響」
- サイデリアル占星術使用者には、J2000の必然性を明確に伝える

5.4 今後の研究課題

1. **他の天体暦ライブラリの検証**
    - PyEphem の座標系
    - Astropy の実装
    - 商用ソフトウェアの内部実装
2. **歴史的変遷の調査**
    - Swiss Ephemeris がいつから J2000 を使用しているか
    - 過去の占星術ソフトの実装（1990年代以前）
3. **実用上の影響の定量化**
    - 星座境界付近での判定変化の頻度
    - 長期トランジット予測への影響
4. **サイデリアル占星術の詳細研究**
    - 各アヤナムサ（Lahiri, Raman, Krishnamurti等）での影響検証
    - インド占星術（Jyotish）コミュニティへの情報提供
    - サイデリアル春分点の恒星背景の精密測定
    - of-dateベースのサイデリアル実装が存在するかの調査
5. **国際的な情報発信**
    - 英語版論文の作成
    - 占星術フォーラムでの議論
    - Swiss Ephemeris 開発者へのコンタクト
    - インド占星術コミュニティへの周知

---

6. 参考文献（References）

6.1 天体暦・座標系

- NASA Jet Propulsion Laboratory (2020). “DE440 and DE441 Ephemerides”. Retrieved from https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/eph_export.html

- IAU Working Group (1998). “The International Celestial Reference System (ICRS)”. Retrieved from https://www.iers.org/IERS/EN/Science/ICRS/ICRS.html

- Hilton, J. L., & Hohenkerk, C. Y. (2004). “Precession and the Ecliptic”. *Astronomy & Astrophysics*, 413, 765-770.

6.2 ソフトウェア・ライブラリ

- Rhodes, B. (2019). “Skyfield: High precision research-grade positions for planets and Earth satellites generator”. Retrieved from https://rhodesmill.org/skyfield/

- Astrodienst AG (2020). “Swiss Ephemeris”. Retrieved from https://www.astro.com/swisseph/

- Ventura, J. (2015). “flatlib: Python library for Traditional Astrology”. Retrieved from https://github.com/flatangle/flatlib

6.3 占星術理論

- Hand, R. (2000). “Whole Sign Houses: The Oldest House System”. Project Hindsight.
- Bobrovnikoff, N. T. (1943). “Precession and the Tropical Zodiac”. *Popular Astronomy*, Vol. 51, p. 321.

---

7. 付録（Appendix）

7.1 サイデリアル春分点の実証的検証

本研究では、J2000ベースのサイデリアル計算が実際の恒星位置と一致することを実証的に検証した。以下に検証方法と結果を示す。

A.1 検証方法

検証ツール： - Swiss Ephemeris（実際の恒星基準データ） - Skyfield + JPL DE440s（独立した検証計算）

検証日時： - 2025年3月20日 12:00 UTC（春分の瞬間）

検証項目： 1. J2000ベース計算の正しさ 2. of-dateベース計算の二重補正問題 3. Swiss Ephemerisとの一致度

A.2 検証結果サマリー

【J2000ベース】 Swiss Ephemeris サイデリアル: 335.913619° Skyfield J2000ベース計算: 335.913817° 差分: 0.000198° (0.7秒角) 評価: ✅ 完全一致

【of-dateベース】 Skyfield of-dateベース計算: 335.561369° Swiss Ephemerisとの差分: 0.352250° (21分角) 評価: ❌ 大きくズレる（二重補正）

【結論】 J2000ベースの計算が実際の恒星位置と一致することを確認。 of-dateベースは二重補正により実用不可能。

A.3 検証用Pythonスクリプト

読者が自身の環境で再現できる完全な検証スクリプトを提供する：

```python
#!/usr/bin/env python3
"""
サイデリアル春分点の検証スクリプト
J2000ベースのアヤナムサ計算が実際の恒星位置と一致するか検証
"""
import swisseph as swe
from skyfield.api import load, wgs84
from skyfield.framelib import ecliptic_frame
from datetime import datetime
import pytz

# Swiss Ephemerisのパスを設定
swe.set_ephe_path('./swisseph')

def test_sidereal_springpoint():
    """サイデリアル春分点の検証"""

    # テストケース：2025年春分の日
    test_date = datetime(2025, 3, 20, 12, 0, 0, tzinfo=pytz.UTC)
    jd = swe.julday(test_date.year, test_date.month, test_date.day, 12.0)

    print(f"検証日時: {test_date.strftime('%Y年%m月%d日 %H:%M UTC')}\n")

    # === Swiss Ephemeris ===
    sun_tropical_swiss, _ = swe.calc_ut(jd, swe.SUN, swe.FLG_SWIEPH)

    swe.set_sid_mode(swe.SIDM_LAHIRI)
    sun_sidereal_swiss, _ = swe.calc_ut(jd, swe.SUN,
                                        swe.FLG_SWIEPH | swe.FLG_SIDEREAL)
    ayanamsa_swiss = swe.get_ayanamsa_ut(jd)

    print(f"【Swiss Ephemeris】")
    print(f"  トロピカル黄経:       {sun_tropical_swiss[0]:.6f}°")
    print(f"  サイデリアル黄経:     {sun_sidereal_swiss[0]:.6f}°")
    print(f"  アヤナムサ:           {ayanamsa_swiss:.6f}°\n")

    # === Skyfield (J2000) ===
    ts = load.timescale()
    eph = load('de440s.bsp')
    t = ts.from_datetime(test_date)
    earth = eph['earth']
    sun = eph['sun']
    astrometric = earth.at(t).observe(sun)
    apparent = astrometric.apparent()

    j2000_lon = apparent.frame_latlon(ecliptic_frame)[1].degrees
    ofdate_lon = apparent.ecliptic_latlon()[1].degrees

    sidereal_j2000 = j2000_lon - ayanamsa_swiss
    if sidereal_j2000 < 0:
        sidereal_j2000 += 360

    sidereal_ofdate = ofdate_lon - ayanamsa_swiss
    if sidereal_ofdate < 0:
        sidereal_ofdate += 360

    print(f"【Skyfield (J2000ベース)】")
```

```
    print(f"  J2000黄経:            {j2000_lon:.6f}°")
    print(f"  サイデリアル計算:     {sidereal_j2000:.6f}°")
    print(f"  Swiss Ephemerisとの差: {abs(sun_sidereal_swiss[0] -
        sidereal_j2000):.6f}° ✅\n")

    print(f"【Skyfield (of-dateベース)】")
    print(f"  of-date黄経:          {ofdate_lon:.6f}°")
    print(f"  サイデリアル計算:     {sidereal_ofdate:.6f}°")
    print(f"  Swiss Ephemerisとの差: {abs(sun_sidereal_swiss[0] -
        sidereal_ofdate):.6f}° ❌\n")

    print(f"【結論】")
    if abs(sun_sidereal_swiss[0] - sidereal_j2000) < 0.01:
        print(f"✅ J2000ベースの計算が実際の恒星位置と一致")
    if abs(sun_sidereal_swiss[0] - sidereal_ofdate) > 0.1:
        print(f"❌ of-dateベースは二重補正により大きくズレる")

if __name__ == "__main__":
    test_sidereal_springpoint()
```

A.4 Skyfield による J2000 と of-date の計算

```python
"""
Skyfield を使用した座標系の比較
必要: pip install skyfield
"""
from skyfield.api import load, wgs84
from skyfield.framelib import ecliptic_frame

# 初期化
ts = load.timescale()
eph = load('de440s.bsp')  # 約3.3GBのダウンロードが必要

# 観測条件
date = ts.utc(1983, 7, 5, 6, 42)  # UTC時刻
location = wgs84.latlon(35.79, 139.91)  # 千葉県松戸市

# 太陽の位置
earth = eph['earth']
sun = eph['sun']
astrometric = earth.at(date).observe(sun)
apparent = astrometric.apparent()

# J2000 黄経
j2000 = apparent.frame_latlon(ecliptic_frame)
print(f"☀️ 太陽黄経 (J2000):   {j2000[1].degrees:.5f}°")

# of-date 黄経
ofdate = apparent.ecliptic_latlon()
print(f"☀️ 太陽黄経 (of-date): {ofdate[1].degrees:.5f}°")

# 差分
diff = ofdate[1].degrees - j2000[1].degrees
print(f"📊 差分: {diff:.5f}° ({diff * 3600:.2f}秒角)")

# 理論的歳差
years_from_j2000 = 1983 - 2000
expected = abs(years_from_j2000 * 0.01397)
print(f"🔬 理論値: {expected:.5f}°")
```

期待される出力:

```
☀️ 太陽黄経 (J2000):   102.69464°
☀️ 太陽黄経 (of-date): 102.92582°
📊 差分: 0.23118° (832.25 秒角)
🔬 理論値: 0.23749°
```

A.2 Swiss Ephemeris の検証

```python
"""
flatlib (Swiss Ephemeris) による計算
必要: pip install flatlib pyswisseph
"""
from flatlib.datetime import Datetime
from flatlib.geopos import GeoPos
from flatlib.chart import Chart
from flatlib import const

# 観測条件（JSTで指定）
date = Datetime('1983/07/05', '15:42', '+09:00')
location = GeoPos(35.79, 139.91)

# チャート作成
chart = Chart(date, location)
sun = chart.get(const.SUN)

print(f"☀️ Swiss Ephemeris: {sun.lon:.5f}°")
print(f"📋 座標系表記: {sun.sign} {sun.signlon:.5f}°")
```

期待される出力:

```
☀️ Swiss Ephemeris: 102.69462°
📋 座標系表記: Cancer 12.69462°
```

A.3 比較検証スクリプト

```python
"""
3つの計算結果の比較
"""

def compare_coordinate_systems():
    # Skyfield J2000
    skyfield_j2000 = 102.69464

    # Skyfield of-date
    skyfield_ofdate = 102.92582

    # Swiss Ephemeris
    swiss = 102.69462

    print("=" * 60)
    print("座標系比較検証")
    print("=" * 60)
    print(f"{'エンジン':<20} {'座標系':<15} {'黄経 (°)':<12}")
    print("-" * 60)
    print(f"{'Skyfield':<20} {'J2000':<15} {skyfield_j2000:<12.5f}")
    print(f"{'Skyfield':<20} {'of-date':<15} {skyfield_ofdate:<12.5f}")
    print(f"{'Swiss Ephemeris':<20} {'(表記: of-date)':<15} {swiss:<12.5f}")
    print("=" * 60)

    # 差分計算
    diff_swiss_j2000 = abs(swiss - skyfield_j2000)
    diff_swiss_ofdate = abs(swiss - skyfield_ofdate)

    print("\n📊 差分分析:")
    print(f"  Swiss vs Skyfield J2000:  {diff_swiss_j2000:.5f}° "
          f"({diff_swiss_j2000 * 3600:.2f}秒角) → ほぼ一致✅")
    print(f"  Swiss vs Skyfield of-date: {diff_swiss_ofdate:.5f}° "
          f"({diff_swiss_ofdate * 3600:.2f}秒角) → 大きな差⚠️")

    print("\n🔬 結論:")
    print("  Swiss Ephemeris の 'of-date' 表記は")
    print("  実際には J2000 座標系で計算されている")

if __name__ == "__main__":
    compare_coordinate_systems()
```

出力:

座標系比較検証

エンジン	座標系	黄経 (°)
Skyfield	J2000	102.69464
Skyfield	of-date	102.92582
Swiss Ephemeris	表記：of-date	102.69462

📊 差分分析: Swiss vs Skyfield J2000: 0.00002° (0.07秒角) → ほぼ一致 ✅ Swiss vs Skyfield of-date: 0.23120° (832.32秒角) → 大きな差 ⚠️

🔬 結論: Swiss Ephemeris の ‘of-date’ 表記は 実際には J2000 座標系で計算されている

7.2 用語集

- **黄経（Ecliptic Longitude）**: 黄道座標系における天体の位置を表す角度。春分点を0度とする。
- **春分点（Vernal Equinox）**: 天の赤道と黄道の交点。トロピカル占星術の基準点。
- **歳差運動（Precession）**: 地球の自転軸の向きが周期的に変化する現象。春分点が年々西へ移動する原因（約25,800年周期）。
- **J2000.0**: 2000年1月1日12時（地球時）における春分点を基準とする座標系。天文学の国際標準。
  - **用途**: 占星術、天文学研究、長期データ比較、データベース・カタログ作成
  - **利点**: 座標系が固定されているため、データの一貫性と再現性が高い
- **of-date（date of date）**: 観測時刻における真の春分点を基準とする座標系。
  - **用途**: 航法計算（船舶・航空機）、宇宙観測（望遠鏡の方向決定）、リアルタイム天体追跡、人工衛星の軌道計算
  - **利点**: 現在の空の状態と完全に一致する
- **黄道（Ecliptic）**: 天球上で太陽が1年かけて通る見かけの経路。地球の公転軌道面を天球に投影したもの。
- **トロピカル占星術（Tropical Astrology）**: 春分点を牡羊座0度とする占星術。西洋占星術の主流。
- **サイデリアル占星術（Sidereal Astrology）**: 恒星（特定の星）を基準とする占星術。インド占星術で使用。

7.3 データと再現性

検証用データ: - 天体暦: JPL DE440s (NASA 公開データ、約3.3GB) - ソフトウェア: Skyfield 1.53, pyswisseph 2.10.3 - 計算環境: Python 3.10, macOS 26.0 - 必要なパッケージ: numpy 1.24+, jplephem 2.15+, sgp4 2.20+

謝辞（Acknowledgments）

本研究は、以下のオープンソースプロジェクトなくしては実現しませんでした：

- **Brandon Rhodes** 氏による Skyfield の開発
- **NASA JPL** による高精度天体暦 DE440s の公開
- **Astrodienst AG** による Swiss Ephemeris の提供
- **João Ventura** 氏による flatlib の開発

また、技術的依存関係の解消という実用的な動機が、予期せぬ科学的発見につながったことに、セレンディピティの美しさを感じます。

連絡先（Contact）

本論文に関するご質問・ご意見は、以下までお願いいたします：

- **プロジェクト**: Stella.me OS
- **Email**: shigatakashi.cw@gmail.com

📄 ライセンス

本論文は Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License の下で提供されています。

CC BY-NC-SA 4.0

許可される行為: ✅ 共有 - 複製、配布、公開 ✅ 翻訳、引用、改変 ✅ 学術研究での使用 ✅ 教育目的での使用 ✅ 国際カンファレンスでの発表

条件: 📌 表示 - 適切なクレジットの表示が必要 📌 非営利 - 商用目的での使用は不可 📌 継承 - 改変作品も同じライセンスで配布

禁止事項: ❌ 商用利用 ❌ ライセンス条件の変更

引用時のクレジット表記:

Stella.me OS 開発者　志賀高史（Takashi Shiga）　「占星術ソフトウェアにおける座標系の誤解：Swiss Ephemeris の J2000 実装の発見」 CC BY-NC-SA 4.0

BibTeX:

@techreport{stellame2025coordinate, title={占星術ソフトウェアにおける座標系の誤解：Swiss Ephemeris の J2000 実装の発見}, author={志賀高史 (Takashi Shiga)}, year={2025}, institution={Stella.me OS Project}, type={Technical Report}, month={October}, note={CC BY-NC-SA 4.0} }

📝 更新履歴（Change Log）

Version 2.0 (2026年2月25日)

- DOI取得
- DOI取得による加筆
- **DOI:**https://doi.org/10.5281/zenodo.18766721

Version 1.0 (2026年2月25日)

初版公開 - プレプリントとして公開準備 - 査読前バージョン - 全8章構成（序論、方法論、結果、考察、結論、参考文献、付録、謝辞） - 実証的検証データを含む - 再現可能な検証スクリプトを提供

主要な発見: - Swiss Ephemeris の座標系が実際には J2000 であることの実証 - サイデリアル占星術への二重補正問題の発見と実証 - トロピカル占星術の根本定義の曖昧さの指摘

DOI: [公開時に取得予定]

今後の予定: - Zenodo への公開と DOI 取得 - コミュニティからのフィードバック収集 - 図表の追加（v1.1 以降） - 英語 Abstract の追加検討

📧 フィードバックについて

本論文はプレプリントであり、コミュニティからのフィードバックを歓迎します：

フィードバック方法:

- Email: shigatakashi.cw@gmail.com

特に以下の点について意見を募集しています: 1. 技術的検証の追試結果 - 異なる日時・場所での検証 - 他の天体での検証結果 2. 他の天体暦ライブラリでの検証 - PyEphem, Astropy 等での比較 3. 実装における追加の注意点 - サイデリアル実装の落とし穴 - 座標系変換の注意事項 4. 用語・説明の改善提案 - より明確な表現方法 - 図表の追加提案 5. 歴史的・文献的情報 - Swiss Ephemeris の開発経緯 - 過去の占星術ソフトの実装

引用方法（暫定）:

志賀高史 (2025). 占星術ソフトウェアにおける座標系の誤解： Swiss Ephemeris の J2000 実装とトロピカル占星術の2つの解釈. プレプリント v1.0.

最終更新*: 2026*年*2*月*25*日